

心智繪圖教學

白乃遠 老師

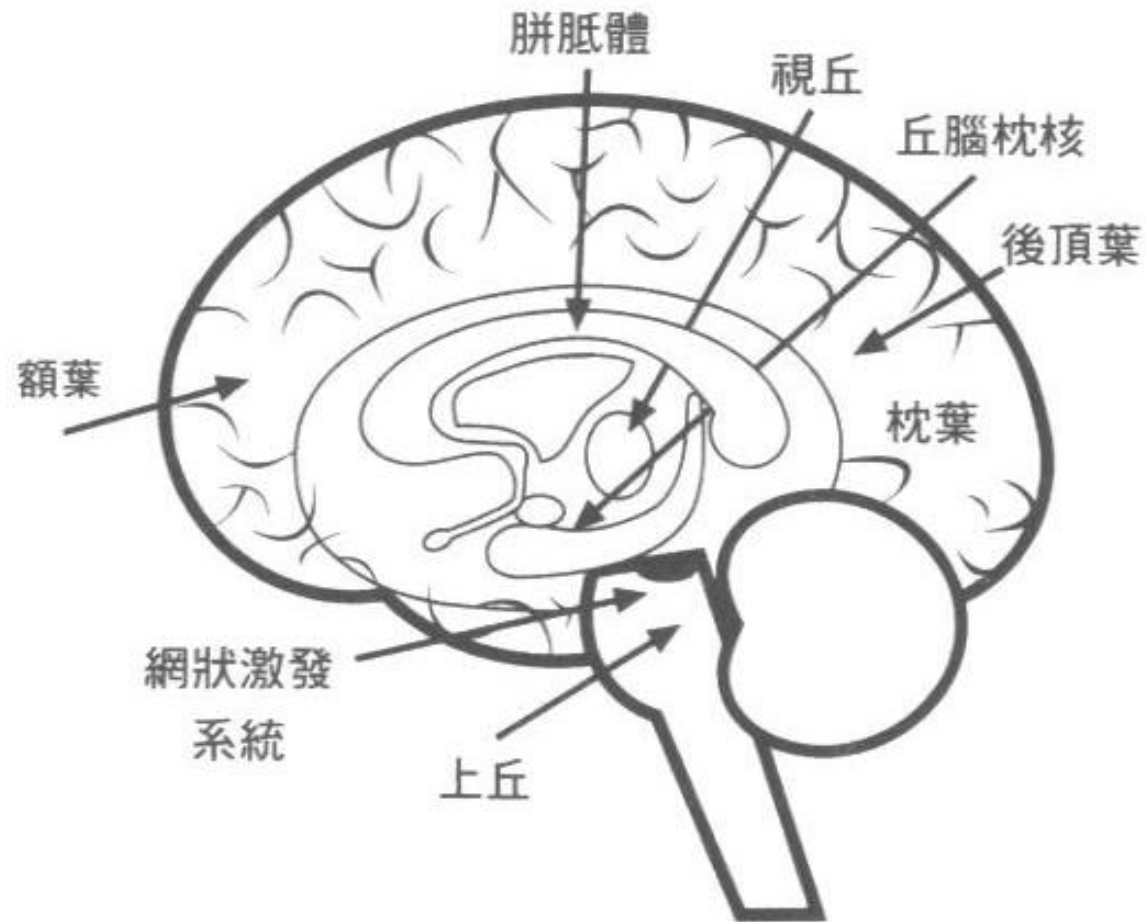
Line : billy_pai

Mail : billy_pai@hotmail.com

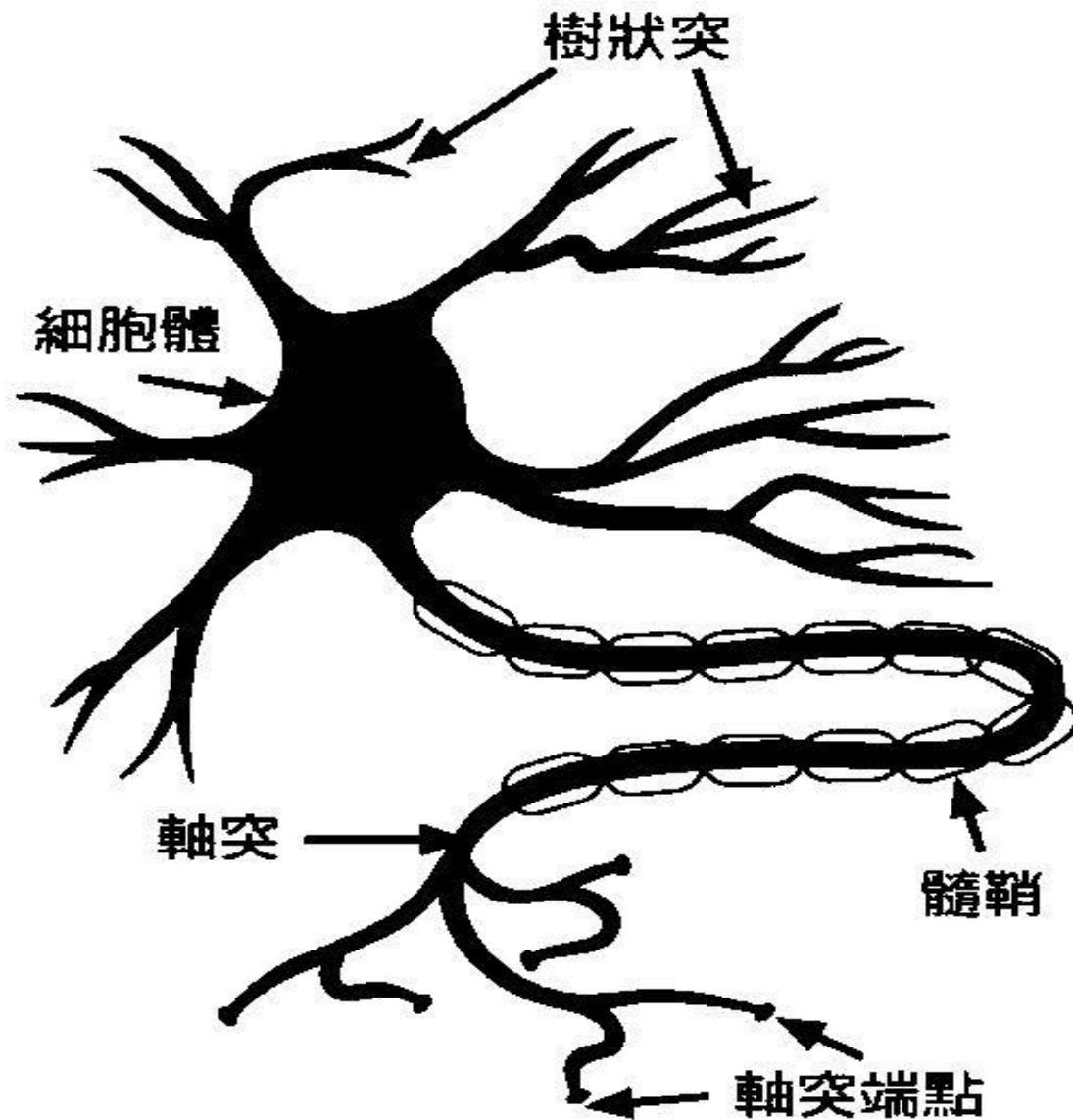
我們的大腦

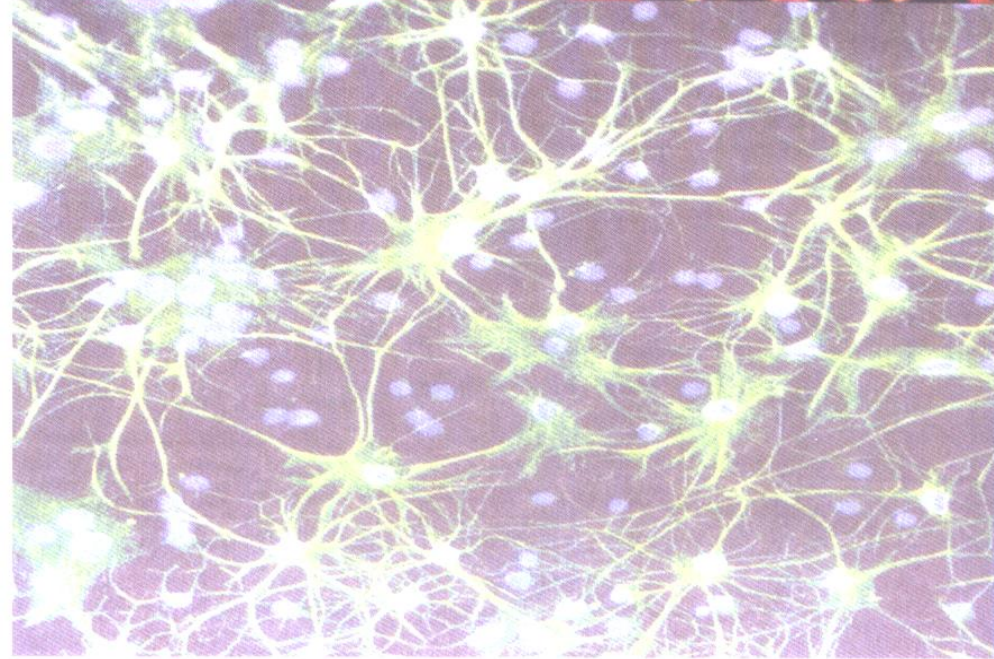
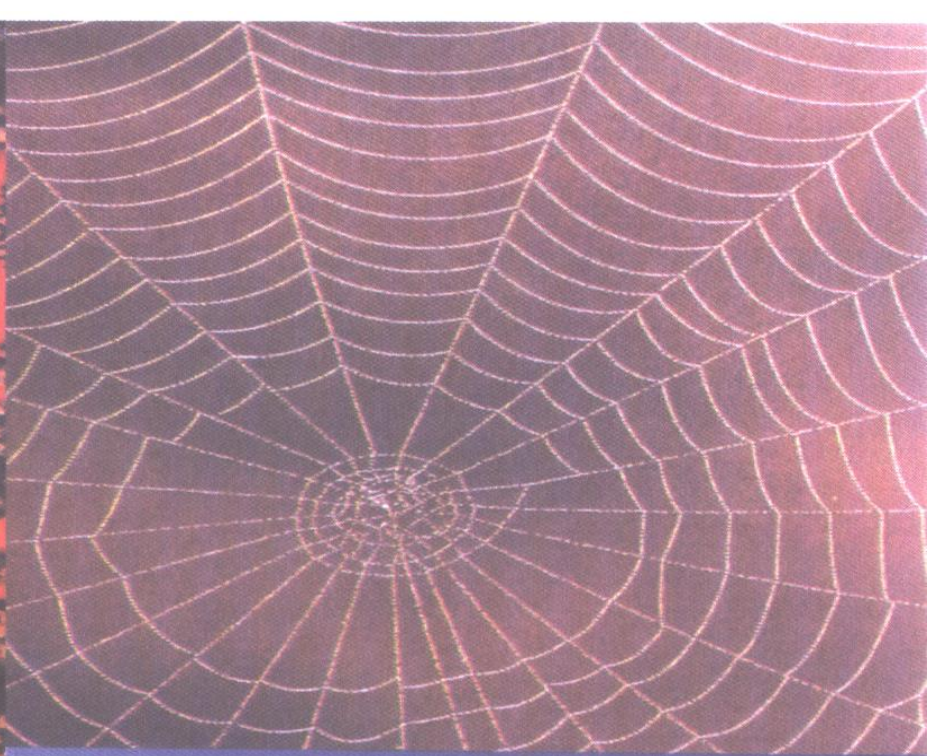
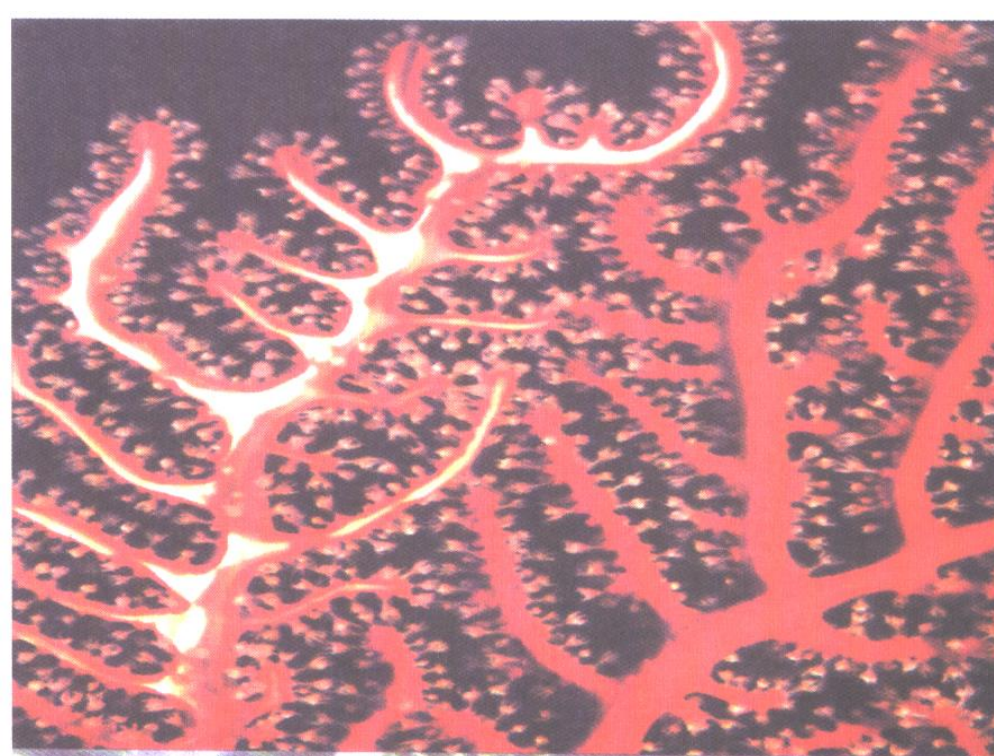
- 世界的轉變
- (請參考本周課件影片：你知道嗎?)
- 神經細胞連結是大腦學習及記憶的基礎
- (請參考本周課件影片：大腦神經細胞連結)

大腦中和引發注意力、 維持注意力有關的區域



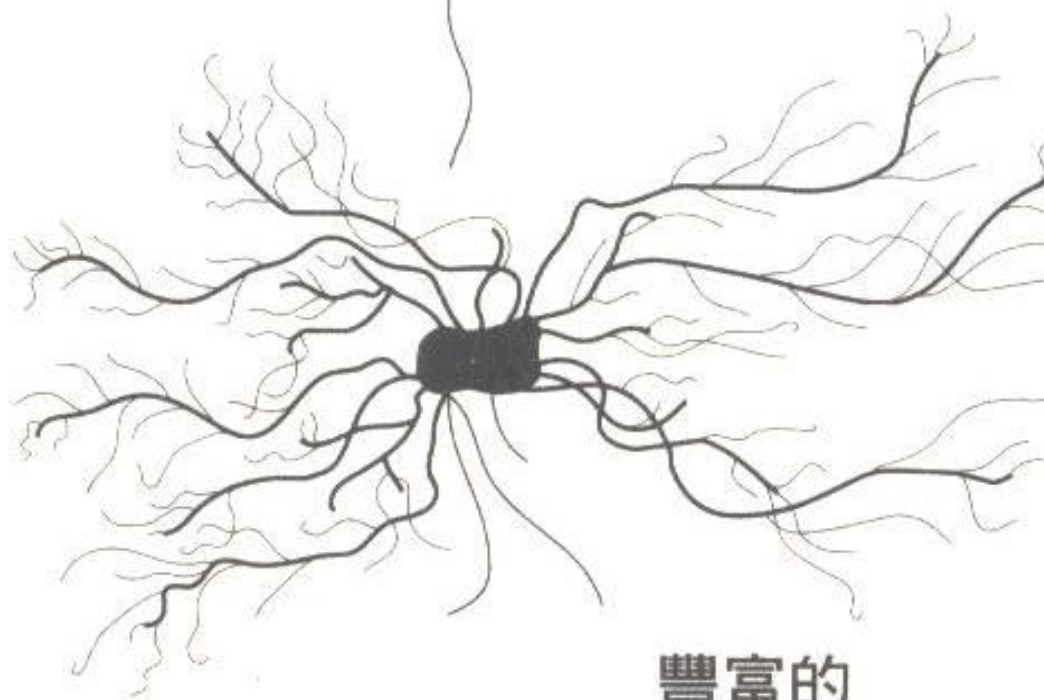
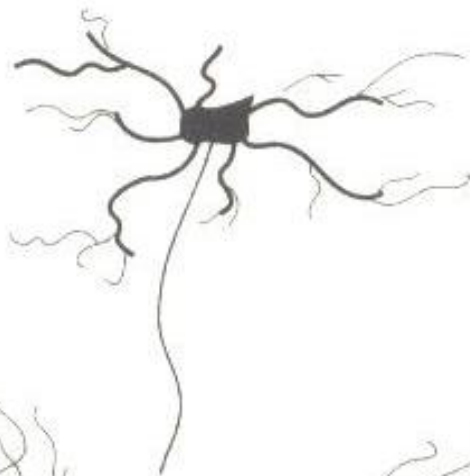
圖表 2.5
大腦細胞（神經元）





豐富的环境如何改變腦細胞結構

貧瘠的
神經元



豐富的
神經元

認識自己神奇的腦

- 我們吸收資訊的方法有三種：
 1. 有些人對視覺線索如演講和閱讀反應最佳（聽覺型29%）；
 2. 有些人則需要看到圖畫或圖表。（視覺型34%）；
 3. 另一些人在實際觸摸或者親自動手時反應最佳（運動型37%）。
- 我們以此三種學習方式，以不同方式重新組合運用時，學習速度會最快，效果也最好。

利用多重感官加強記憶

- I hear , I forget.
I see, I remember.
I do and I'll understand.
你看、聽、說、做某件事愈多次，就愈容易記住它。

- 平均而言可以記住：
- | | |
|--------|--------------|
| 所讀的20% | 所聽的30% |
| 所看的40% | 所說的50% |
| 所做的60% | 所看、聽、說及做的90% |

- 由此可見，我們可以儘量結合看、聽、說、做的方法來從事專題研習，以增進學習成效。

人腦對我們所見、所聽、所說和所做的事，有不同記憶部位，對於所接受到的每一個訊息，它都能夠分析和儲存。因此，多重感官的經驗，**可以增加我們記憶力的廣度和深度**。所以，你可以試著這麼做：

1. 一面聽課(聽覺)，一面做筆記或繪製學習地圖(動覺)，一面看你所學的東西(視覺)。
2. 觀看示範表演(視覺)，大聲敘述表演的步驟(聽覺)，然後自己逐步預演一遍(動覺)，以記住過程步驟。
3. 創造多個視覺影像的互動，將心中的影像放大，建立影像間的互動關係，以聯結拼出圖像。

要能夠快速且有效的學習每一件事情，你必須能看到它、聽到它並且感受到它。經過多次練習、應用，你將會發現：利用視覺、聽覺和動覺三管齊下，學習效果大大增強。

心智圖法(Mind Mapping)

- 心智圖法（Mind Mapping）是一種刺激思維及說明整合思想與訊息的**思考方法**，也可說是一種觀念圖像化的思考策略（Buzan, & Buzan著，羅玲妃譯，1997）。

是一種心智工具(Mind tools)、**思考方法**，
一種**認知工具**(cognitive tool)，
也是一種圖像式的思維工具，
是一種有效使用大腦的方法。

- 此法主要採用圖志式的概念，以線條、圖形、符號、顏色、文字、數位等各樣方式，將意念和訊息快速地以上述各種方式摘要下來，成為一幅心智圖（Mind Map）。
- 結構上，具備開放性及系統性的特點，讓使用者能自由地激發擴散性思維，發揮聯想力，又能有層次地將各類想法組織起來，以刺激大腦作出各方面的反應，從而得以發揮全腦思考的多元化功能。

- 它是英國著名的腦力權威東尼・博贊（Tony Buzan）在1970年代所創，經過三十幾年的實驗與演化，已經得到企業界與學術界的認可，風靡歐美數十年。
- 不僅可以廣泛利用在記憶、學習、簡報、企業管理、自我管理等领域裡，也是提升集中力、創造力、表達能力的工具。

- 目前心智圖在研究、組織、解決問題和政策制定中普遍使用。
- 利用心智圖，可以清晰的綜覽訊息以及其各部分內容間的關係。利用圖解方式可說明學習者構思、規劃，可詳盡的說明自己的觀點，並可做為討論的工具。

- 它可以用來表達字詞、概念、想法、任務或其他相關連的項目，並利用不同的方式去表現人們的想法，包括

- (一)

旁徵博引的分佈式(並聯)思考

(如同認知語言學的「轉喻」)，

精闢入裡的直線式(串聯)思考

(如同認知語言學的「隱喻」)。

•(二)

由繁而簡的摘要式思考

由簡而繁的企劃式思考

免疫力15招

2010/2/7 - v5

心靈的照顧

免疫功能提升
有助於對抗壓力

9. 關係親密



可以減少壓力荷爾蒙



10. 開懷大笑

每天花5分鐘



11. 做白日夢

樂觀的態度



12. 相信自己

書寫治療



13. 每天花20分鐘寫日記

讓身體放鬆，壓力減輕
減少罹患癌症和心臟病的機率



14. 信仰

增加對抗感染及癌症的抗體

15. 參加藝文活動



身體的照顧

1. 好好睡一覺



2. 每天運動



30分鐘

3. 按摩



每天45分鐘

4. 吃些人參



每天兩粒4% 100毫克

5. 維他命C

每天200毫克



6. 維他命E

每天200國際單位

7. 喝酒

不要超過一杯



8. 抗生素



不要濫用

開麵包店

會計

人事費
經常費
員工分紅
轉投資



找麵包師傅



公開徵求

登報
登網路
貼啓事



明查暗訪

高薪挖角
請高手兼職

親友介紹



自家人拜師學藝

廚藝班
向名師學
到國外學

行銷策略

產品獨特
場地風格

特色訴求

已婚婦女
歐巴桑

賢慧美女

年輕開朗

陽光美女

活潑朝氣

健康男孩

員工形象

每日三項

買一送一

整點折扣

限時搶購



產品促銷

店面

研討會餐點服務

宴會茶點洽辦

網路訂購

通路



開店地點



人潮

學校

市場

車站

社區



租金

月付

不超過收入的1/6



裝潢

找設計系學生

工讀

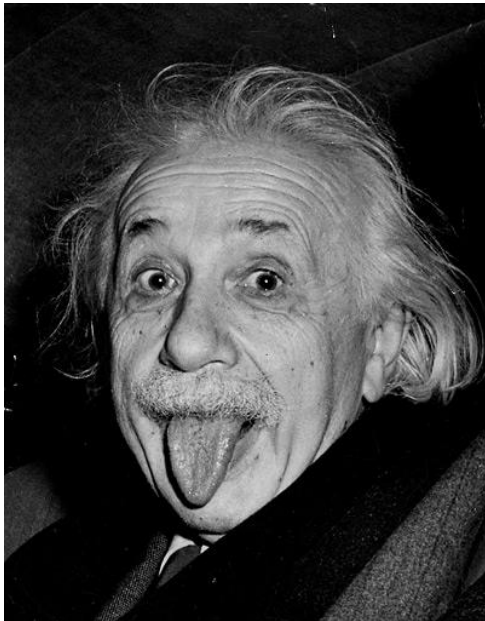
請設計公司

自行設計

•運用五感的思考，路徑有

垂直式→深度鑽研→Brain flow →記憶能力

水準式→廣度聯想→Brain bloom→創意能力



愛因斯坦：

想像力比知識更重要

好的Mapping

- 對自己有效果
- 外表無關緊要
- 適合自己的風格
 - 自己容易瞭解
 - 自己方便書寫表達
 - 有自己的獨特性
 - 容易記憶、回想

好的Mapping

- 以容易記憶的元素為主
- 關鍵字
- 圖像
- 象徵
- 顏色

參考步驟

1. 首先定出一個主題。
2. 在白紙上繪一個圓形或其他圖形，把主題寫在中心，可以利用彩色將主題突顯。
3. 然後在中心點引出支線，把任何有關這主題的觀點或資料寫上。
4. 如想到一些觀點是與之前已有的支線論點類似，便在原有的支線上再分出小支線。
5. 而不同或不能歸類的論點，則可給它另引一條支線。
6. 學生可以隨便開支線，想到什麼就記在圖上。
7. 用一句簡短文字或符號記錄每一支線/分支線上的分題。
8. 最後整理資料，在不同的論點支線旁邊用方格把它們歸類。

注要事項

1. 可用不同顏色，圖案，符號，數位，字形大小表示分類。
2. 盡量將各項意念寫下來，不用急於對意念作評價。
3. 盡量發揮各自的創意來製作心智圖。

團體心智繪圖的應用

- 共同創造
- 結合所有人的回憶
- 解決問題和分析問題
- 做決定
- 做企劃
- 團體訓練和團體教育

MM心智繪圖

起源

創始者 Tony Buzan
腦力開發權威

起因 快速整理

符合神經元構造

展示圖片 P83

外形相像

由中心點放射
有粗細枝節

有層次關連

有系統

結合

心理學
記憶技巧
神經語言學
生理學
語言學
資訊管理
創意思考

原理



運用全腦

左腦

文字
順序
數字
條例

圖像
顏色
空間

想像
聲音

右腦



用途

學習 理解 抓重點 記憶
企劃 管理 分析 決策
規劃週延
創作 記錄
作文 鋪設 編排
講稿 大綱



製作法則

紙張

A4
空白
橫放

顏色

豐富
有系統

構圖

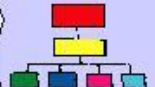
主題置中央
水平放射狀

由粗到細
有層次
有連結

風格

圖像化
多圖少字

3-7字
關鍵字
方向一致



思考運用

寬

Brain flow
串連式
記憶能力
深度探討

廣

Brain Bloom
並連式
創意能力
替代方案

練習

並聯式思考

串聯式思考

一主題10分支

一主題30分支

90秒完成一圖

曼陀羅



成效

全腦開發 左右腦並用
提升注意力 快速記憶
增強記憶能力

快樂學習 快速復習

一目了然

功能

整合型筆記

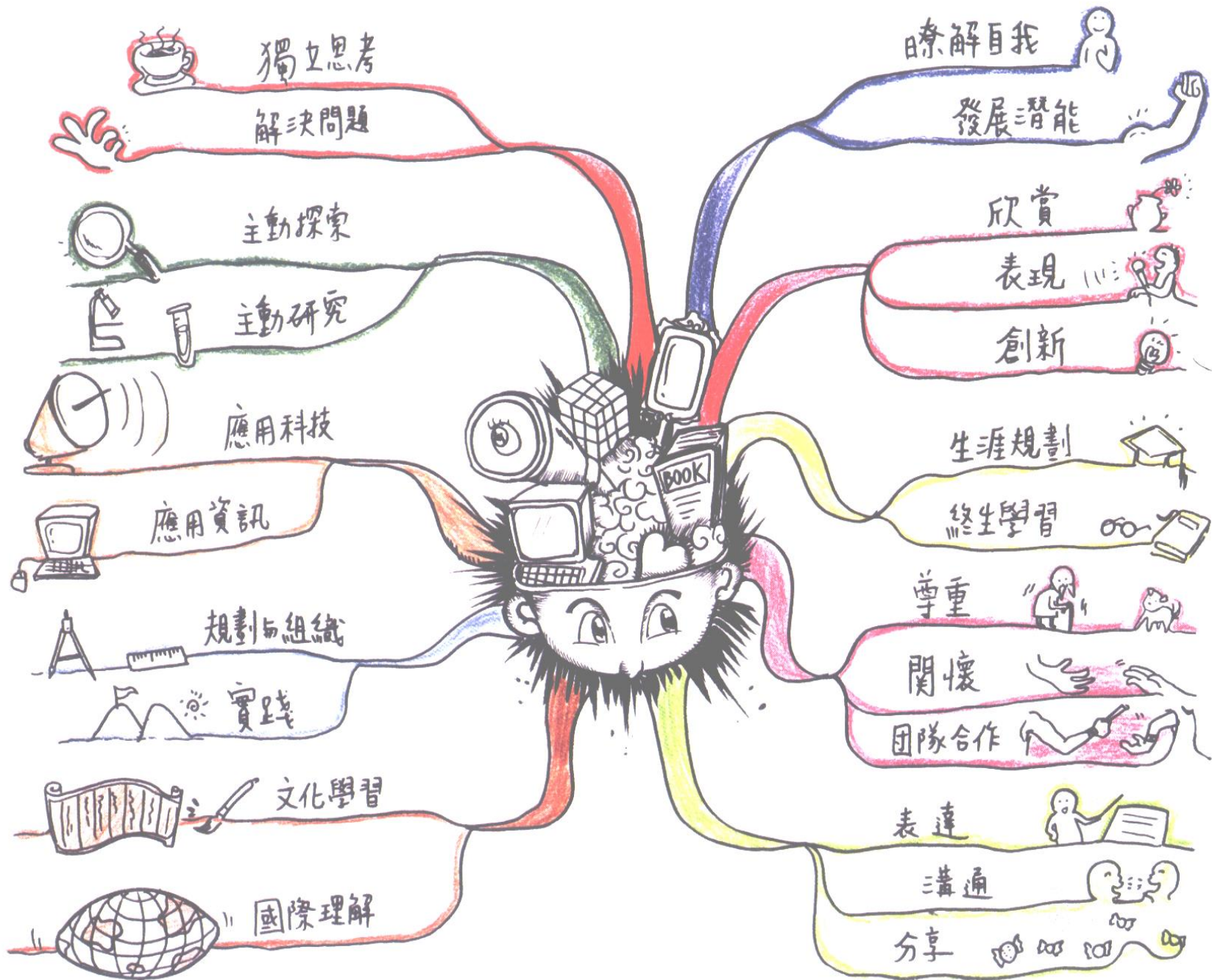
情報蒐集
分類歸納
去蕪存菁

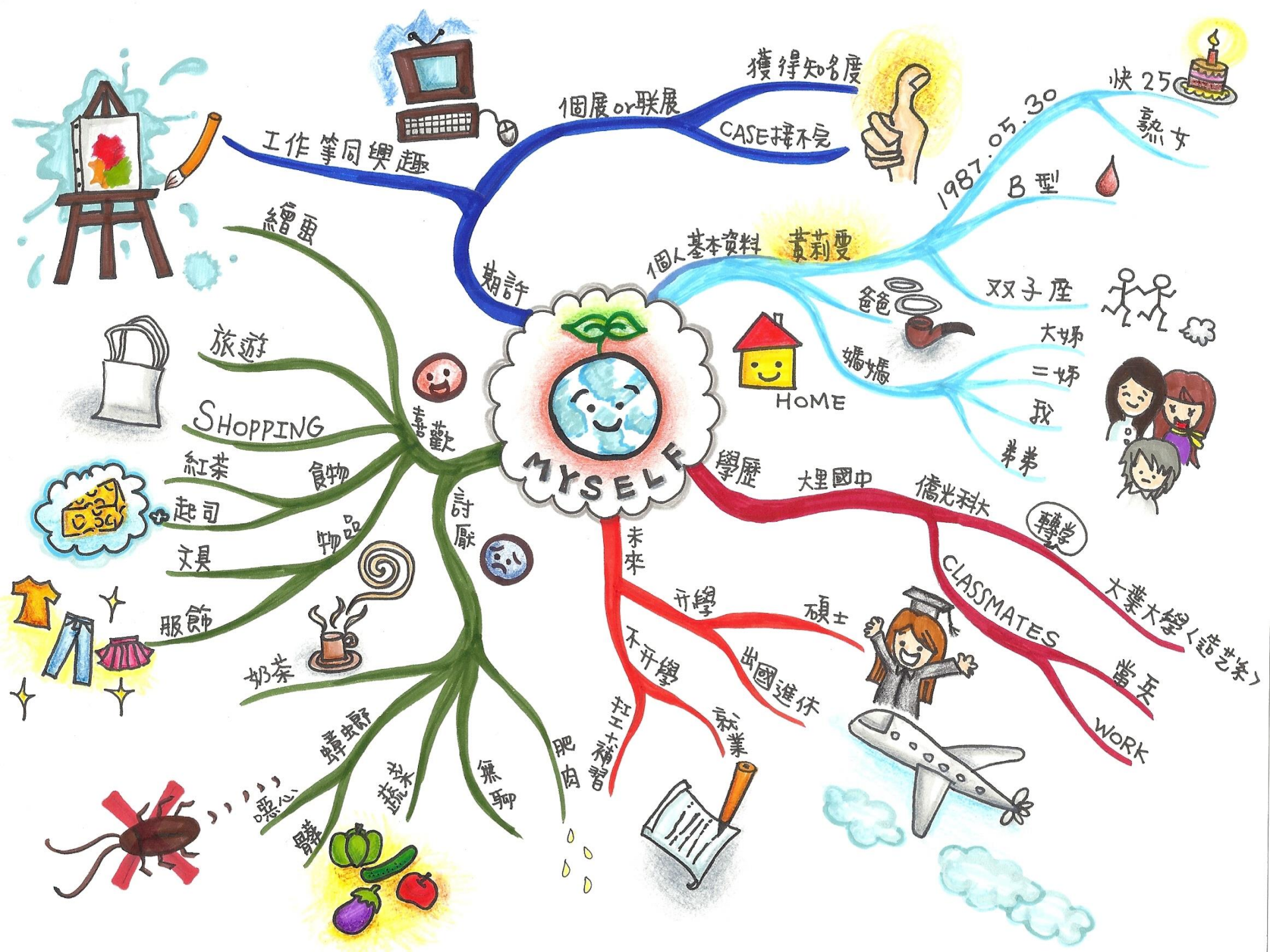
由繁化簡

由簡化繁

創意
企劃
聯想







電腦心智繪圖

- 電腦心智繪圖無法與傳統心智繪圖在視覺的變化效果上抗衡。
- 電腦心智繪圖能夠為個人生產力提供一項十分重要的改進。
- 計算機心智繪圖促使並加速增加同一份作品許多的變異衍生。

標題和關鍵字

- 一般來說，當原始的功課訂出標題與找出關鍵字後，重點就呈現出來了。下一個步驟就是濃縮成筆記的格式。
- 關鍵字扮演的角色就是最好的記號，它可以提示你想起你所作的筆記，接著再回想起原始的功課，這是一連串連鎖反應的主動學習歷程

標題和關鍵字

- 一般來說，當原始的功課訂出標題與找出關鍵字後，重點就呈現出來了。下一個步驟就是濃縮成筆記的格式。
- 關鍵字扮演的角色就是最好的記號，它可以提示你想起你所作的筆記，接著再回想起原始的功課，這是一連串連鎖反應的主動學習歷程

標題和關鍵字

- 適合記憶、回想
- 含有必要的情報
- 最好能建立連鎖關係，有相關性或因果關係者，容易留在腦子裡。
- 以名詞、動詞為主要語詞